

Interpolação de imagens

PROF. CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

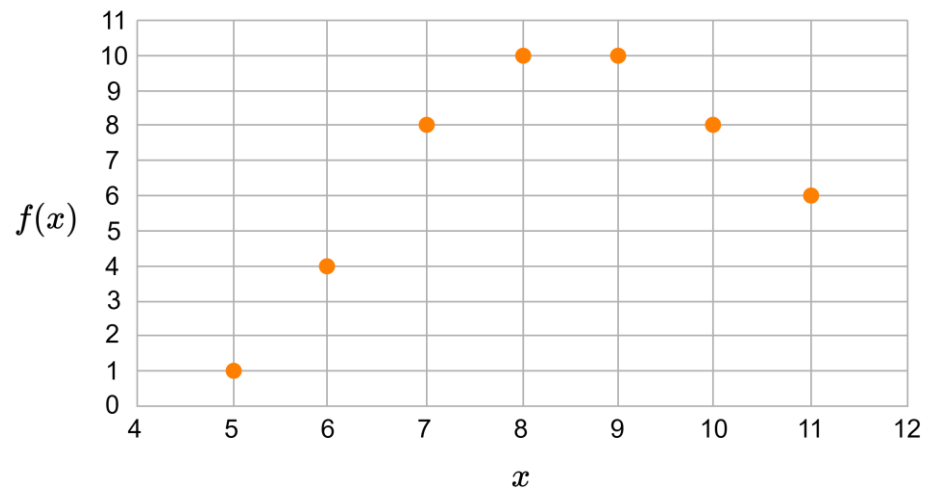
- [Conceitos básicos de interpolação](#)
- [Interpolação de vizinho mais próximo](#)
- [Interpolação linear](#)
- [Interpolação de imagens](#)
- [Interpolação utilizando correlação-cruzada](#)

Interpolação de imagens

O procedimento utilizado para aumentar a resolução de uma imagem (ou de um sinal qualquer) é chamado de **interpolação**.

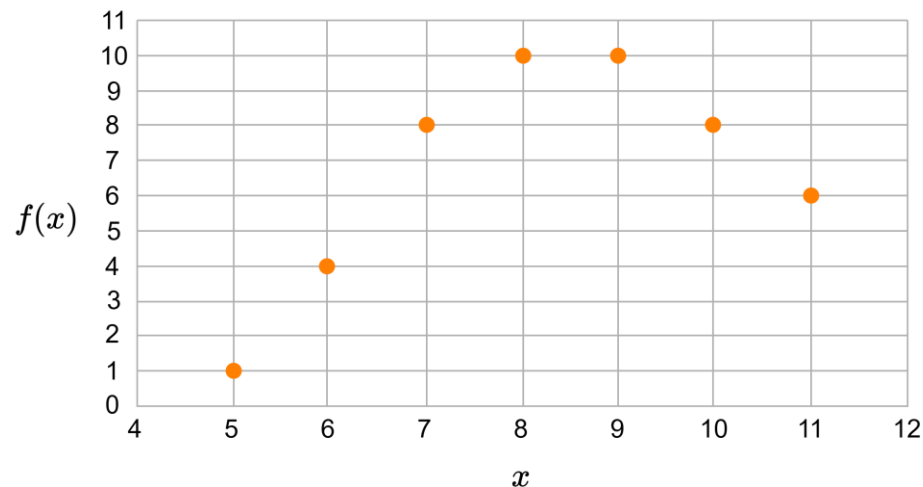
Interpolação de um sinal 1D

Vamos supor que temos o seguinte sinal



Interpolação de um sinal 1D

- Conhecemos o valor desse sinal nos pontos $x = 5, x = 6, x = 7, x = 8, x = 9, x = 10$ e $x = 11$. Ou seja:
 - Temos 7 valores conhecidos
 - O domínio do sinal é o intervalo de x $[5, 11]$
 - O intervalo de amostragem é $\Delta x = 1$



$f(x)$	1	4	8	10	10	8	6
	0	1	2	3	4	5	6

Interpolação de um sinal 1D

- Queremos criar um novo sinal contendo 10 valores entre $x = 5$ e $x = 11$

$f(x)$

1	4	8	10	10	8	6
0	1	2	3	4	5	6

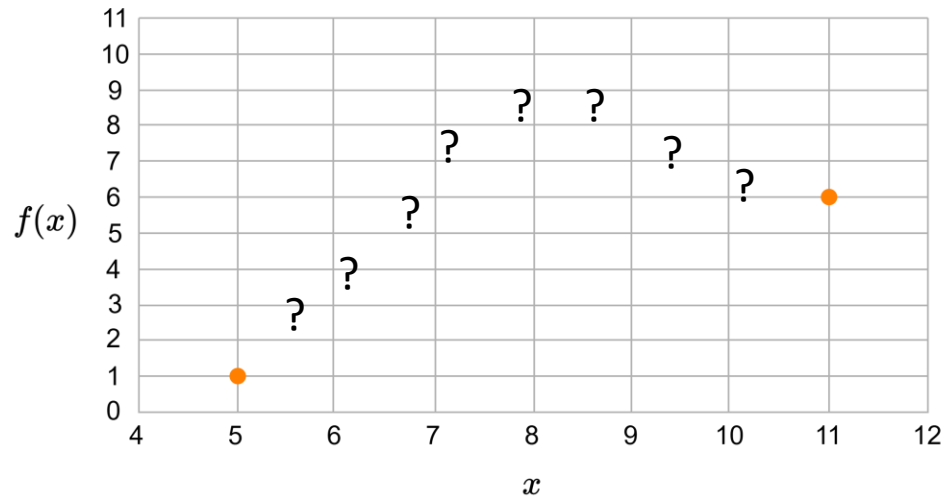


$f(x)$

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Interpolação de um sinal 1D

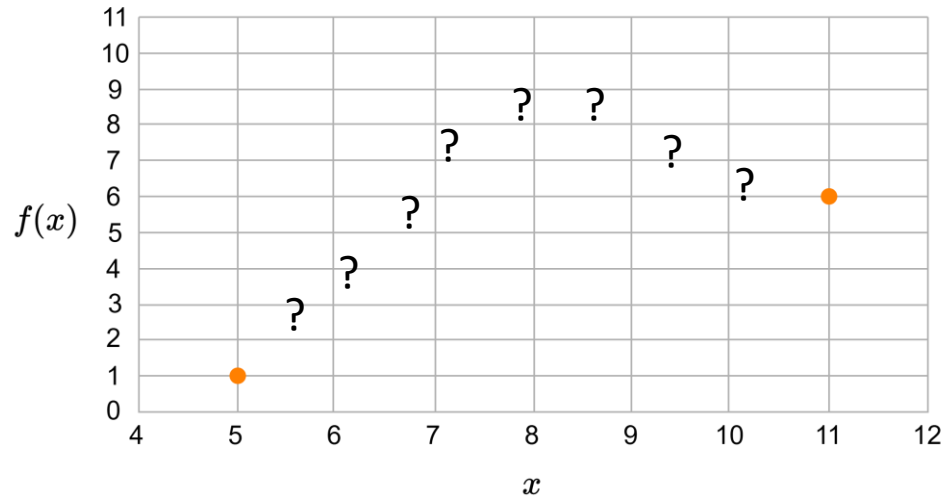
- Queremos criar um novo sinal contendo 10 valores entre $x = 5$ e $x = 11$



$f(x)$	1	?	?	?	?	?	?	?	?	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Interpolação de um sinal 1D

- Primeiro, calculamos o novo intervalo de amostragem:



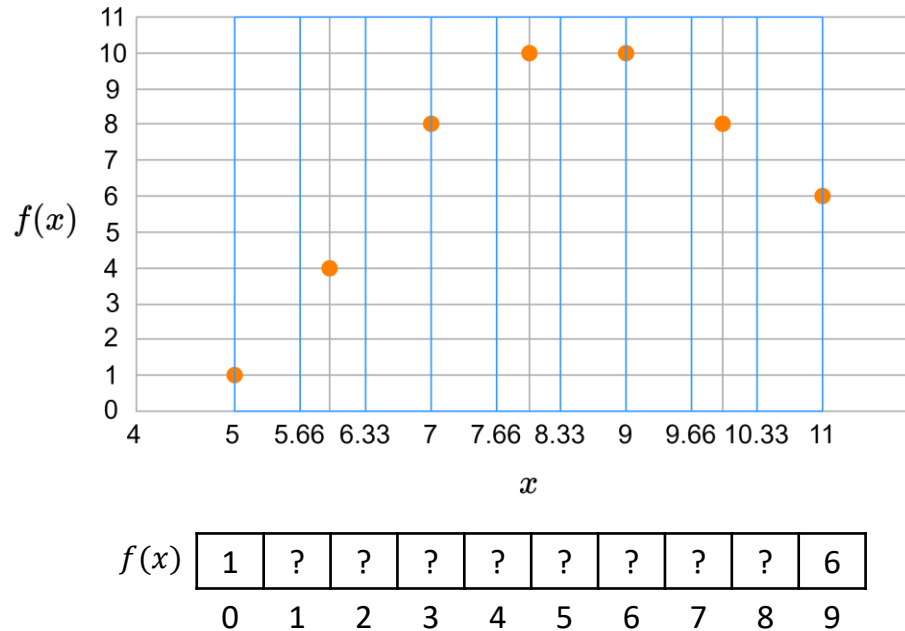
$f(x)$	1	?	?	?	?	?	?	?	?	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$\begin{array}{c} \text{←-----→} \\ 11 - 5 = 6 \end{array}$$

$$\Delta x' = \frac{\text{tamanho em } x}{\text{número de intervalos}} = \frac{6}{10 - 1} = 0.66$$

Interpolação de um sinal 1D

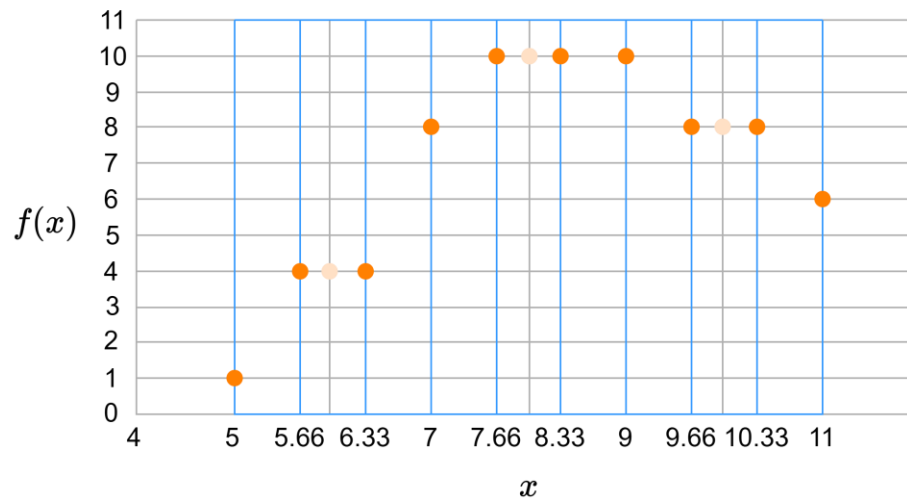
- Dado $\Delta x' = 0.66$, os novos valores de x são $[5, 5.66, 6.33, 7, 7.66, 8.33, 9, 9.66, 10.33, 11]$



- Agora precisamos encontrar os valores mais adequados de $f(x)$ para cada valor de x

Interpolação de vizinho mais próximo

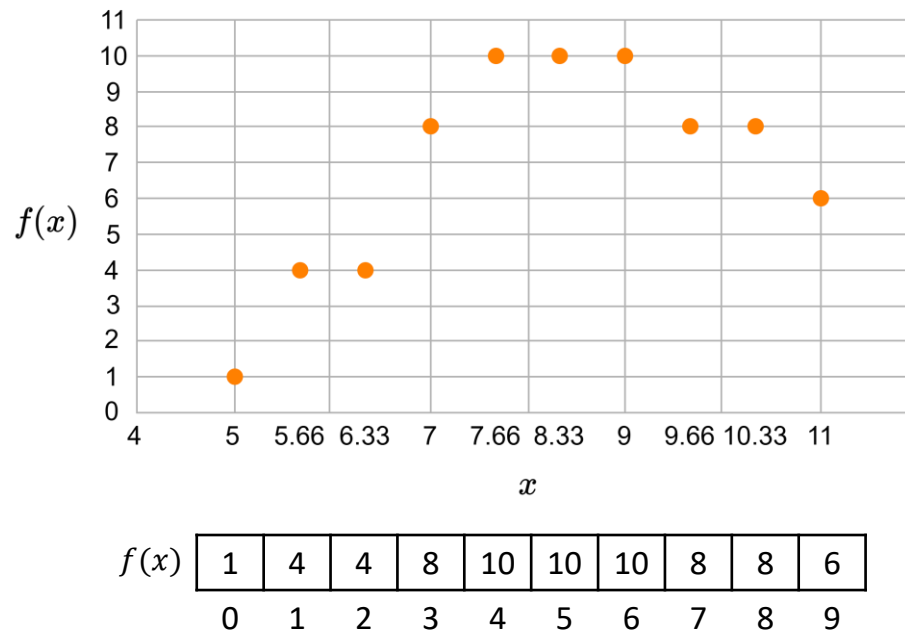
- A interpolação mais simples que podemos fazer é a de vizinho mais próximo
- Nesse caso, associamos ao ponto desconhecido o valor mais próximo que conhecemos do sinal



$f(x)$	1	4	4	8	10	10	10	8	8	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Interpolação de vizinho mais próximo

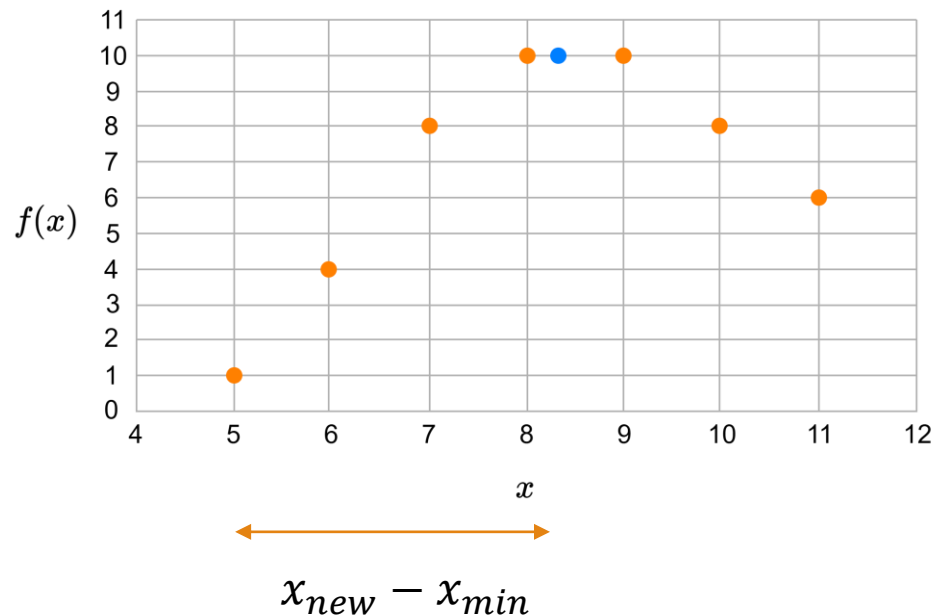
- Resultado final:



Interpolação de vizinho mais próximo

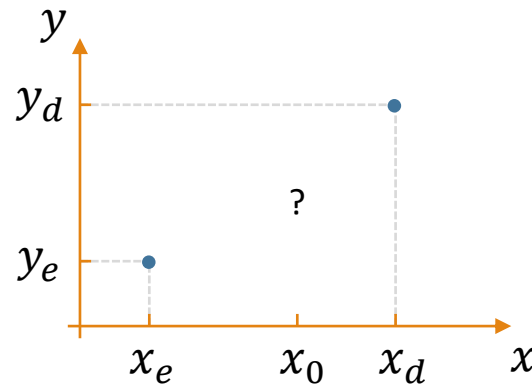
- O índice do ponto mais próximo pode ser encontrado através da equação:

$$idx = round\left(\frac{x_{new} - x_{min}}{\Delta x}\right)$$



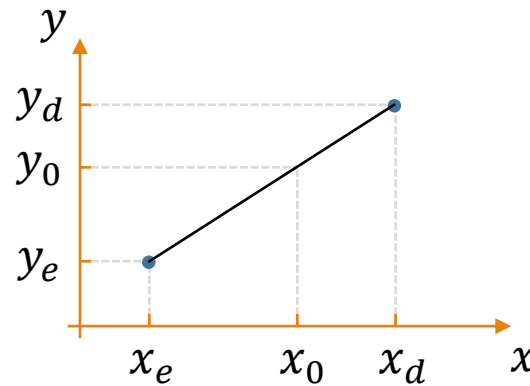
Interpolação linear

- Na interpolação linear, para cada ponto desconhecido x_0 utilizamos o ponto conhecido à esquerda de x_0 , que chamaremos de x_e , e o ponto conhecido à direita de x , que chamaremos de x_d .



Interpolação linear

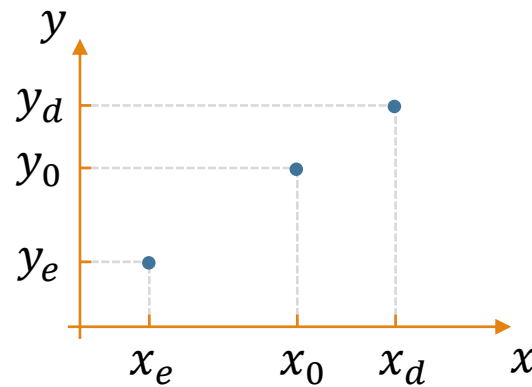
- Na interpolação linear, para cada ponto desconhecido x_0 utilizamos o ponto conhecido à esquerda de x_0 , que chamaremos de x_e , e o ponto conhecido à direita de x , que chamaremos de x_d .
- Definimos uma reta passando pelos pontos x_e e x_d , e utilizamos a equação dessa reta para encontrar o valor do sinal no ponto x



$$y_0 = y_e + \frac{y_d - y_e}{x_d - x_e} (x_0 - x_e)$$

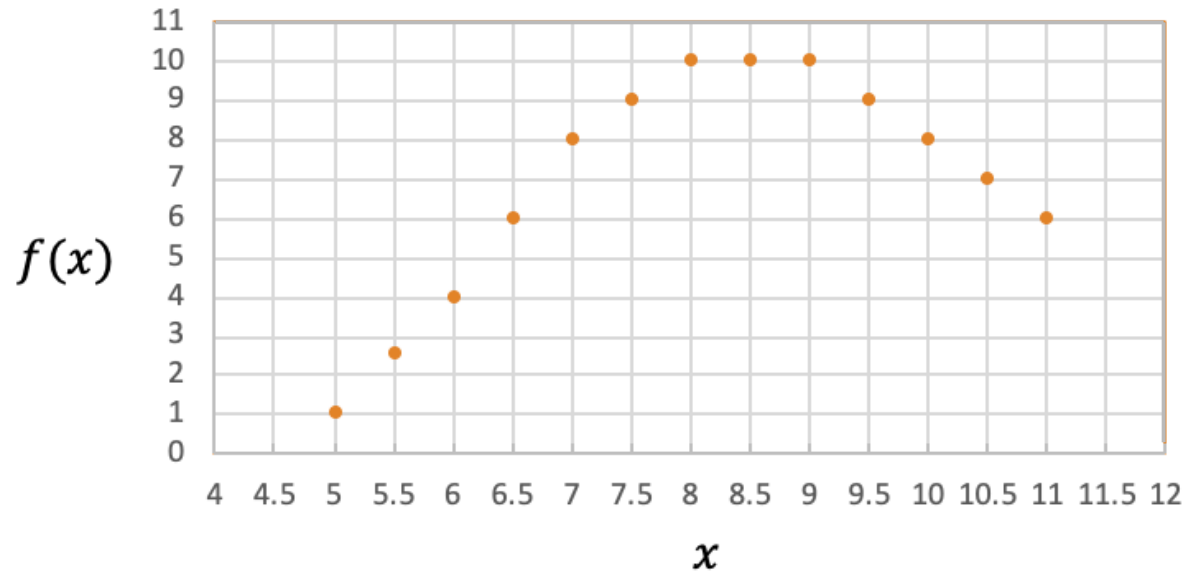
Interpolação linear

- Na interpolação linear, para cada ponto desconhecido x_0 utilizamos o ponto conhecido à esquerda de x_0 , que chamaremos de x_e , e o ponto conhecido à direita de x , que chamaremos de x_d .
- Definimos uma reta passando pelos pontos x_e e x_d , e utilizamos a equação dessa reta para encontrar o valor do sinal no ponto x
- Essa interpolação possui ordem 1, pois ela é formada por retas e garante a continuidade do sinal (o que não ocorre na interpolação de vizinho mais próximo)



$$y_0 = y_e + \frac{y_d - y_e}{x_d - x_e} (x_0 - x_e)$$

Interpolação linear



$f(x)$	1	2.5	4	6	8	9	10	10	10	9	8	7	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação cúbica

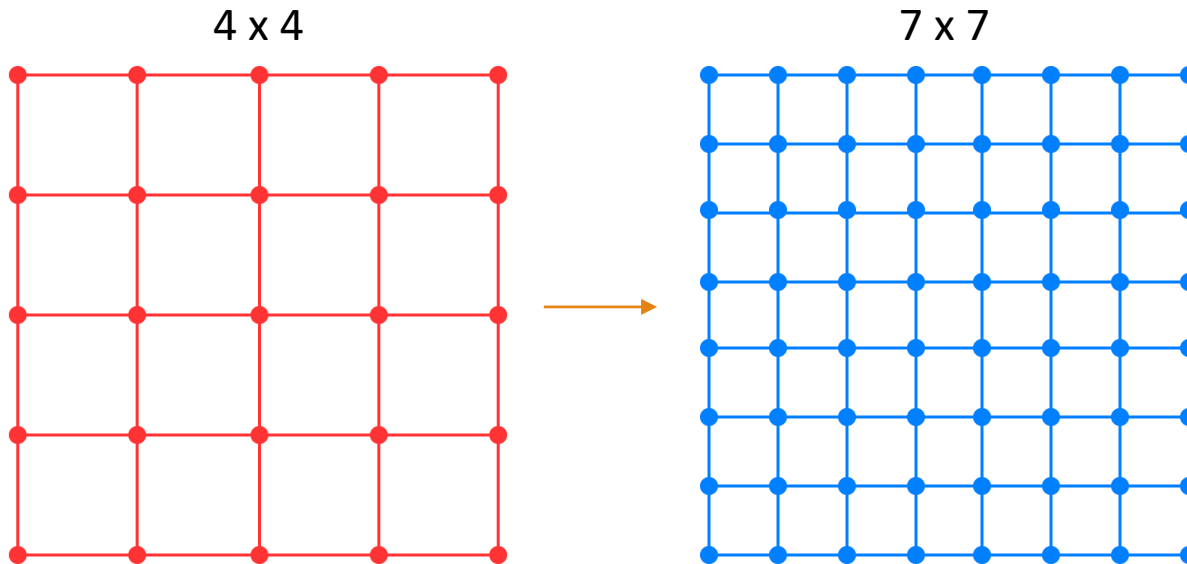
- Provavelmente o tipo de interpolação mais utilizado.
- Possui diferentes definições
- Tipicamente, os dois vizinhos à esquerda e à direita do ponto desconhecido são utilizados (4 pontos no total)
- Essa interpolação possui ordem 3, pois é formada por polinômios de grau 3 e **garante a continuidade do sinal e de sua primeira e segunda derivada**
- O sinal resultante é mais suave do que no caso da interpolação linear
- Veremos mais adiante como calcular essa interpolação

Interpolação de sinais

Notebook “**3 - Interpolação 1D**”

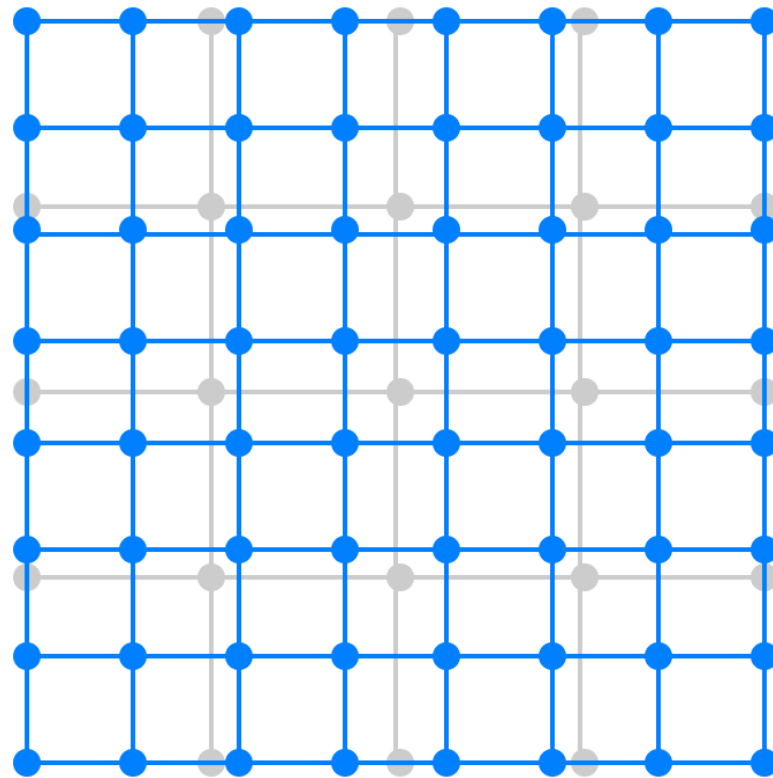
Interpolação de imagens

- No caso de imagens, procedimentos similares ao de sinais 1D podem ser utilizados.



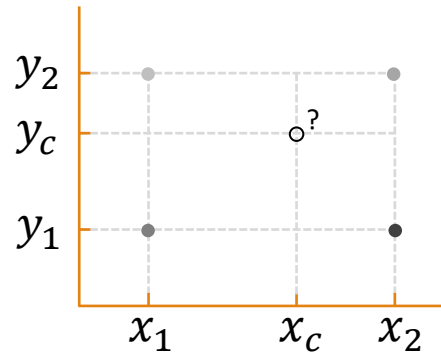
Interpolação de imagens

- É definida uma grade de pixels de maior resolução
- Cada pixel na nova grade possui 4 pixels mais próximos na grade antiga



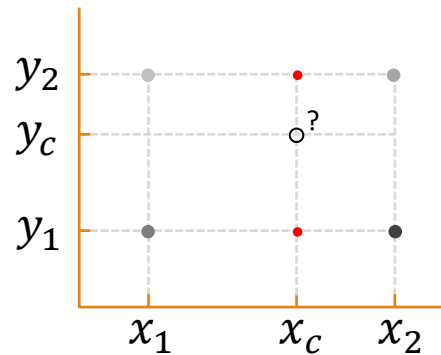
Interpolação de imagens

O valor de intensidade na posição (x_c, y_c) é calculado a partir dos valores dos 4 pixels mais próximos



Interpolação bilinear

No caso de interpolação bilinear, o cálculo é feito a partir da interpolação linear na direção x , definindo os valores de intensidade nos pontos vermelhos abaixo, seguida da interpolação linear dos pontos vermelhos na direção y

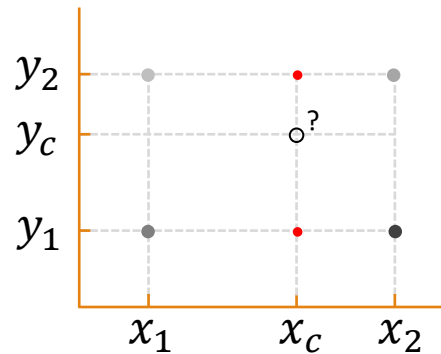


Interpolação bilinear

Para imagens, é possível mostrar que

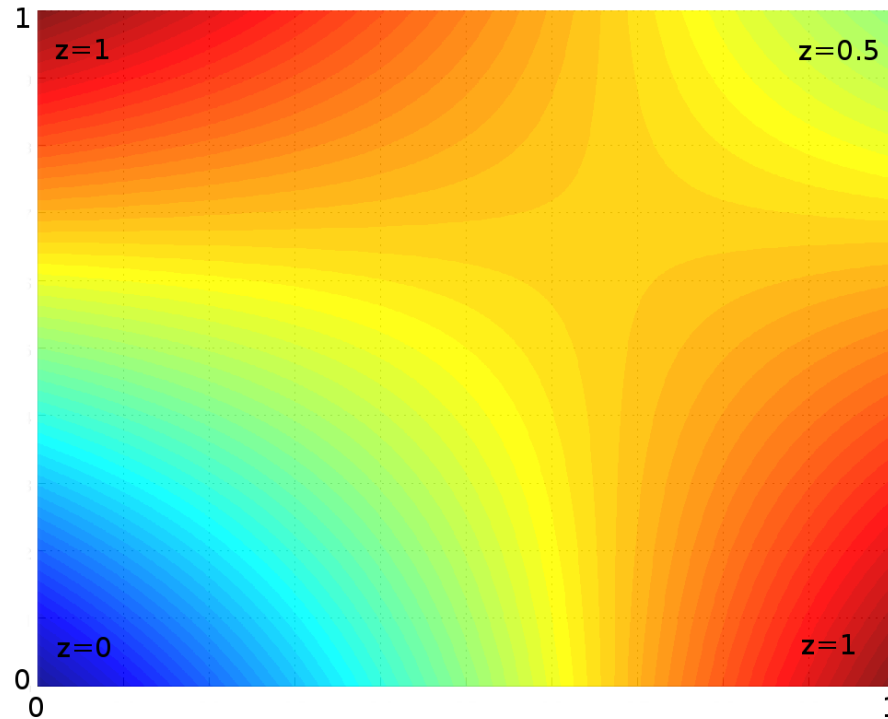
$$f(x_c, y_c) = f(x_1, y_1)(1 - x')(1 - y') + f(x_2, y_1)x'(1 - y') + f(x_1, y_2)(x' - 1)y' + f(x_2, y_2)x'y'$$

onde $x' = x_c - x_1$ e $y' = y_c - y_1$



Interpolação bilinear

Por exemplo, supondo um quadrado com as cores vermelho, verde e azul nos cantos:



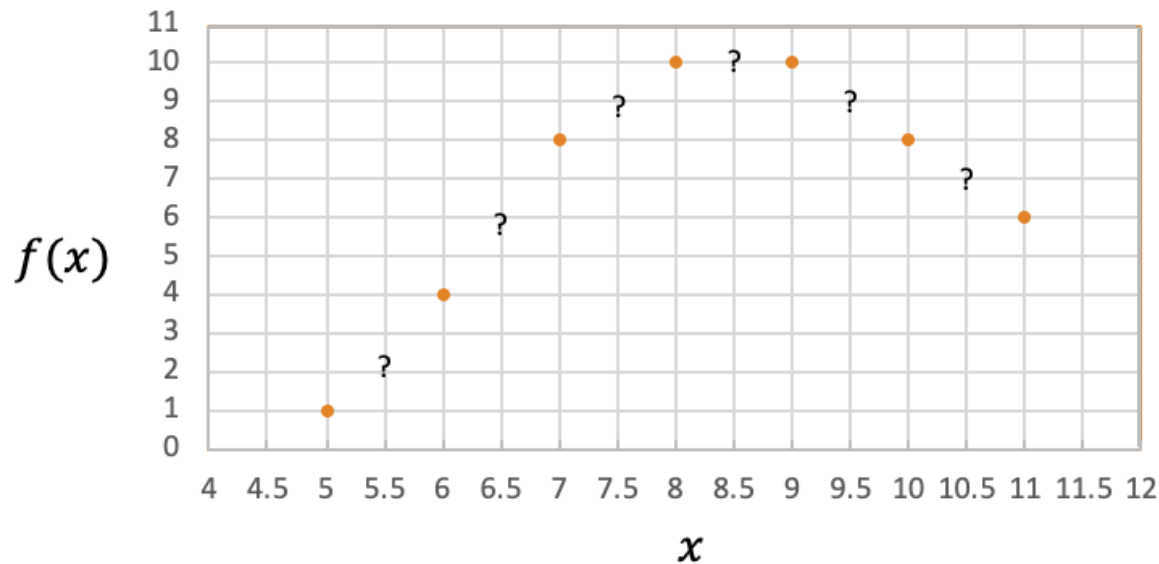
Interpolação por correlação-cruzada

Interpolação por correlação-cruzada

No caso específico em que queremos dobrar o tamanho de uma imagem, a interpolação pode ser realizada utilizando correlação-cruzada.

Interpolação por correlação-cruzada

- Lembrando do nosso objetivo, encontrar os valores desconhecidos do sinal superamostrado (com maior resolução que o original)



$f(x)$	1	?	4	?	8	?	10	?	10	?	8	?	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

- Vamos definir o seguinte filtro caixa

$$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$$

Interpolação por correlação-cruzada

- Vamos definir o seguinte filtro caixa

$$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$$

- Vamos agora definir um novo array, possuindo os valores do sinal original intercalados pelo valor 0

$f(x)$	1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- Se calcularmos a correlação-cruzada entre $f(x)$ e w , obtemos exatamente a interpolação por vizinho mais próximo!

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$	1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

$g(x)$	1												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$	1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

$g(x)$	1	1											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$

1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

$g(x)$

1	1	4										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$

1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

$g(x)$

1	1	4	4									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$

1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$$w = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$$

$g(x)$

1	1	4	4	8	8	10	10	10	10	8	8	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

Vamos agora definir um novo filtro w_2 , calculado pela correlação-cruzada de dois filtros caixa e normalizado por 2

$$w_2 = \frac{w \circ w}{2}$$

$$w_2 = [0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0]$$

Esse filtro é uma função triângulo

A correlação-cruzada do sinal com o filtro w_2 é equivalente a fazermos uma interpolação linear.

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$	1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$w = [0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0]$

$g(x)$	1												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$	1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$w = [0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0]$

$g(x)$	1	2.5											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$

1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$$w = [0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0]$$

$g(x)$

1	2.5	4	6									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

$f(x)$	1	0	4	0	8	0	10	0	10	0	8	0	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

$$w = [0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0]$$

$g(x)$	1	2.5	4	6	8	9	10	10	10	9	8	7	6
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Interpolação por correlação-cruzada

Podemos também definir o filtro w_3 , calculado pela correlação-cruzada de dois filtros w_3 e normalizado por 2

$$w_3 = \frac{w_2 \circ w_2}{2}$$

$$w_3 = [0, 0.125, 0.5, 0.75, 0.5, 0.125, 0]$$

Esse filtro é **aproximadamente** uma interpolação cúbica. Não temos realmente uma interpolação cúbica porque o filtro altera os valores conhecidos do sinal.

Interpolação cúbica por correlação-cruzada

Para aplicarmos a interpolação cúbica (ordem 3) exata, utilizamos o seguinte filtro

$$w_c = [-0.0625, 0, 0.5625, 1, 0.5625, 0, -0.0625]$$

Interpolação de imagens utilizando correlação-cruzada

- Assim como no caso 1D, podemos interpolar imagens utilizando correlação-cruzada
- Vamos considerar novamente o filtro

$$\tilde{w} = [0, 1, 1, 0, 0]$$

- Definimos um novo filtro 2D da seguinte forma

$$w = \tilde{w}^T \tilde{w}$$

Interpolação de imagens utilizando correlação-cruzada

- Assim como no caso 1D, podemos interpolar imagens utilizando correlação-cruzada
- Vamos considerar novamente o filtro

$$\tilde{w} = [0, 1, 1, 0, 0]$$

- Definimos um novo filtro 2D da seguinte forma

$$w = \tilde{w}^T \tilde{w}$$

$$w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [0, 1, 1, 0, 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Esse é um filtro caixa 2D

Interpolação de imagens por correlação-cruzada

Notebook “**4 - Interpolação 2D**”